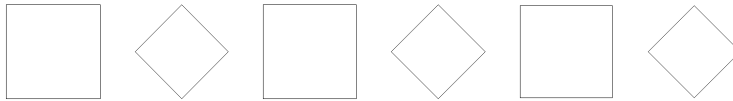


EXAMEN COMPUTER GRAPHICS 24/6/2015

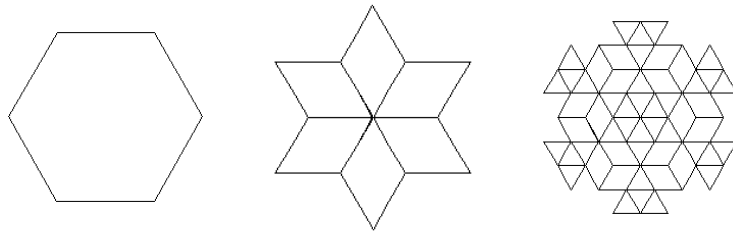
Bij het beantwoorden van eventuele ja/nee vragen wordt steeds verwacht dat je ook de nodige uitleg voorziet. Geef steeds voldoende details. Onvolledige antwoorden zullen resulteren in puntenverlies. Veel succes.

1. HOOFDSTUK 1 ($2+2=4$): Geef aan hoe je onderstaande figuren met behulp van een L-systeem kan genereren:

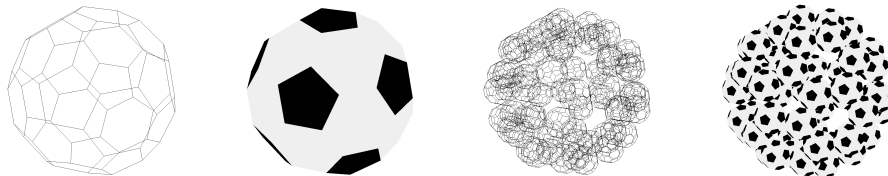
Opgave (a), je ziet het resultaat van de eerste 6 stappen:



Opgave (b), je ziet het resultaat van de eerste 3 stappen:



2. HOOFDSTUK 2 (2): Leg uit welke transformaties we achtereenvolgens kunnen uitvoeren om over te stappen op het Eye-coördinaatsysteem. Is het belangrijk dat we als laatste een translatie uitvoeren?
3. HOOFDSTUK 2 (2): Stel de formules op die de coördinaten van een punt (in het Eye-coördinaatsysteem) omzet in de geprojecteerde coördinaten wanneer we gebruik maken van een perspectiefprojectie. Maak hierbij een tekening en geef voldoende uitleg.
4. HOOFDSTUK 3 (2): Hoeveel voetballen zie je in de 3de onderstaande figuur. Leg uit hoe je aan dit getal komt.



5. HOOFDSTUK 3 (4): Geef en bespreek de formule voor het bepalen van de $1/z$ -waarde wanneer we gebruik maken van Z-buffering met driehoeken. Leg in detail uit hoe je elk van de termen in deze formule kan berekenen.
6. HOOFDSTUK 4 (3): Geef aan hoe we de diffuse kleurcomponent van een object bepalen (gebruik een tekening) wanneer de diffuse lichtbron zich op oneindig bevindt. Wat zijn de voornaamste verschillen wanneer we werken met een puntbron ipv met een lichtbron op oneindig?
7. HOOFDSTUK 4 (3): Leg in detail uit hoe we een textuur kunnen aanbrengen op een vlak oppervlak. Bespreek het belang van de resolutie van de gehanteerde textuur. Hoe gaat men hierbij in de praktijk vaak te werk?